

EXAMEN MODELO N°2 — Para Practicar

Unidad 1: La Célula — Unidad Fundamental de la Vida

Este segundo modelo reproduce el formato y nivel de dificultad del examen real con situaciones problemáticas y afirmaciones nuevas. Intentá resolverlo sin mirar las respuestas para medir tu avance real. Las respuestas correctas se incluyen al final.

Estructura: PARTE I — 4 casos con 5 preguntas de opción múltiple c/u (20 preguntas × 3 pts = 60 pts) | PARTE II — 20 afirmaciones Verdadero/Falso (20 × 2 pts = 40 pts) | Total: 100 pts

PARTE I — CASOS APLICADOS: OPCIÓN MÚLTIPLE (60 puntos)

■ CASO 1 — Vida microscópica en el suelo patagónico

Una investigadora del CONICET toma muestras de suelo en la estepa patagónica y analiza su biodiversidad microbiana. Encuentra cuatro tipos de microorganismos: (A) Organismo sin núcleo verdadero, pared de peptidoglicano, ribosomas 70S; realiza fotosíntesis oxigénica usando clorofila a (cianobacteria). (B) Microorganismo sin núcleo verdadero, pared celular diferente al peptidoglicano, produce metano a partir de CO₂ e H₂. (C) Organismo unicelular con núcleo verdadero, pared de celulosa, realiza fotosíntesis; encontrado en charcos temporarios. (D) Organismo unicelular con núcleo verdadero, sin pared celular, se mueve con seudópodos.

■ *TIP: Recordá los tres dominios: Bacteria (pared de peptidoglicano), Archaea (pared diferente, extremófilos), Eukarya (núcleo verdadero). Entre los eucariotas: algas (con cloroplastos), protozoos (sin pared, heterótrofos).*

1. El organismo (A) pertenece al dominio Bacteria y es un ejemplo de:

- a) Organismo heterótrofo que depende de materia orgánica del suelo.
- b) Procariota autótrofo que liberó oxígeno a la atmósfera primitiva y aún hoy produce O₂.
- c) Arquea fotoautótrofa con doble membrana nuclear.
- d) Eucariota fotosintético sin cloroplastos diferenciados.

2. El organismo (B) es una arquea metanogénica. ¿Cuál característica lo diferencia definitivamente de una bacteria como (A)?

- a) Tiene ribosomas 80S y núcleo verdadero.
- b) Posee pared celular sin peptidoglicano y su ARNr es más similar al de los eucariotas que al de las bacterias.
- c) Se reproduce por mitosis y forma esporas sexuales.
- d) Tiene cloroplastos para obtener energía lumínica en ausencia de oxígeno.

3. Los organismos (C) y (D) son ambos eucariotas unicelulares. ¿Cuál es la principal diferencia entre ellos?

- a) (C) tiene pared de celulosa y cloroplastos (alga); (D) carece de pared y es heterótrofo (protozoo).
- b) (C) es procariota; (D) es eucariota con mitocondrias.
- c) (C) se reproduce por fisión binaria; (D) por gemación.
- d) (D) tiene cloroplastos y pared de quitina; (C) carece de organelos.

4. La investigadora observa que el organismo (A) fija nitrógeno atmosférico. ¿Qué importancia ecológica tiene esta función?

- a) Convierte el N₂ gaseoso en compuestos asimilables (NH₃, NO₃⁻) que las plantas pueden usar.
- b) Elimina el nitrógeno del suelo para reducir la toxicidad de las plantas.
- c) Produce nitrógeno gaseoso que se libera a la atmósfera en el ciclo del carbono.

d) Almacena nitrógeno en forma de glucógeno para uso propio exclusivamente.

5. Si la investigadora quiere observar los organismos (A) y (D) al microscopio óptico, ¿cuál esperaría que sea más grande?

- a) El organismo (A), porque las cianobacterias son más grandes que los protozoos.
- b) El organismo (D), porque las células eucariotas son entre 10 y 100 veces más grandes que las procariotas.
- c) Ambos tienen el mismo tamaño promedio de 1-5 μm .
- d) Depende exclusivamente del tipo de tinción utilizada.

■ CASO 2 — El laboratorio de biología celular

El profesor Martín propone a sus estudiantes resolver una serie de situaciones sobre organelos celulares. Presenta los siguientes escenarios: Escenario I — Una célula del páncreas exocrino que produce grandes cantidades de enzimas digestivas para secretar al intestino. Escenario II — Un hepatocito (célula del hígado) expuesto a toxinas del alcohol. Escenario III — Una célula muscular en plena contracción sostenida. Escenario IV — Una célula vegetal de hoja que recibe intensa luz solar.

■ *TIP: Relaciona cada escenario con el organelo más activo: síntesis de proteínas secretoras → RER; detoxificación → REL + peroxisomas; energía → mitocondrias; fotosíntesis → cloroplastos.*

6. En el Escenario I, ¿qué organelo estará hiperdesarrollado en la célula pancreática y por qué?

- a) Retículo endoplasmático liso, porque sintetiza los lípidos de las enzimas.
- b) Retículo endoplasmático rugoso, porque sus ribosomas sintetizan proteínas de secreción que luego transitan por el aparato de Golgi hasta ser exportadas.
- c) Lisosoma, porque degrada las enzimas antes de exportarlas.
- d) Vacuola central, porque almacena las enzimas hasta que la célula las necesite.

7. En el Escenario II, ¿qué organelo del hepatocito cumple la función principal de metabolizar y detoxificar el alcohol?

- a) Mitocondria, mediante la cadena respiratoria y el ciclo de Krebs.
- b) Retículo endoplasmático liso, que contiene el sistema enzimático citocromo P450.
- c) Núcleo, mediante la transcripción de genes de resistencia al alcohol.
- d) Aparato de Golgi, empaquetando el alcohol en vesículas de exocitosis.

8. En el Escenario III, la célula muscular necesita gran cantidad de ATP. ¿Qué se espera encontrar en mayor cantidad?

- a) Lisosomas, para degradar el glucógeno acumulado.
- b) Peroxisomas, porque producen ATP mediante beta-oxidación de peróxido.
- c) Mitocondrias, ya que realizan la respiración celular aeróbica produciendo la mayor parte del ATP.
- d) Vacuolas contráctiles, que bombean iones Ca^{2+} necesarios para la contracción.

9. En el Escenario IV, la célula vegetal realiza fotosíntesis activamente. ¿En qué estructura interna del cloroplasto ocurre la fase luminosa (captura de luz)?

- a) En el estroma, donde se encuentran las enzimas del Ciclo de Calvin.
- b) En la membrana externa del cloroplasto, permeable a la luz.
- c) En los tilacoides (y sus apilamientos llamados granas), donde se localiza la clorofila.
- d) En el nucleoide del cloroplasto, junto al ADN circular.

10. Una proteína secretora sintetizada en el RER debe llegar al exterior de la célula. ¿Cuál es la secuencia correcta de su recorrido?

- a) Núcleo → Mitocondria → Membrana plasmática → Exocitosis.
- b) RER → Vesícula de transporte → Aparato de Golgi → Vesícula secretora → Exocitosis.
- c) RER → Lisosoma → Vacuola → Endocitosis reversa.
- d) Ribosoma libre → Citosol → Peroxisoma → Membrana plasmática.

■ CASO 3 — La teoría endosimbiótica y sus evidencias

En 1967, Lynn Margulis propuso formalmente la teoría endosimbiótica para explicar el origen de las células eucariotas. Según esta teoría, mitocondrias y cloroplastos derivan de bacterias que fueron englobadas por una célula huésped ancestral y establecieron una relación simbiótica. Un grupo de estudiantes debate las evidencias que apoyan esta teoría: Evidencia 1 — Las mitocondrias tienen doble membrana y la membrana interna es similar en composición a la de una bacteria. Evidencia 2 — Las mitocondrias contienen ADN circular sin histonas y ribosomas 70S. Evidencia 3 — Las mitocondrias se dividen por un proceso similar a la fisión binaria. Evidencia 4 — Los cloroplastos descienden de cianobacterias fotosintéticas incorporadas por una célula eucariota que ya tenía mitocondrias.

■ *TIP: Las 11 evidencias de la teoría endosimbiótica incluyen: doble membrana, tamaño similar a bacterias, ADN propio circular sin histonas, ribosomas 70S, división por fisión binaria, síntesis proteica propia.*

11. La Evidencia 2 (ADN circular sin histonas y ribosomas 70S en mitocondrias) es especialmente importante porque:

- a) Demuestra que las mitocondrias pueden replicarse independientemente y tienen características propias de bacterias, no de eucariotas.
- b) Prueba que las mitocondrias sintetizan proteínas idénticas a las del citoplasma eucariota.
- c) Indica que las mitocondrias tienen material genético lineal como el núcleo eucariota.
- d) Confirma que las mitocondrias son la fuente de ADN nuclear de la célula.

12. Según la teoría endosimbiótica, ¿en qué orden evolutivo correcto se adquirieron mitocondrias y cloroplastos?

- a) Primero los cloroplastos (hace ~2.000 Ma) y luego las mitocondrias (hace ~1.500 Ma).
- b) Ambos se adquirieron simultáneamente en el mismo evento de endosimbiosis.
- c) Primero las mitocondrias (hace ~2.000 Ma), luego los cloroplastos (hace ~1.500 Ma) en células que ya tenían mitocondrias.
- d) Los cloroplastos se originaron por autogenia (plegamiento de la membrana), no por endosimbiosis.

13. Un estudiante argumenta: 'Si los cloroplastos descienden de cianobacterias, entonces deberían tener ARNr similar al de las cianobacterias actuales.' ¿Esta predicción es correcta según las evidencias moleculares?

- a) No, porque las cianobacterias son eucariotas y su ARNr es completamente diferente al de los cloroplastos.
- b) Sí, y efectivamente el análisis del ADN cloroplástico muestra mayor similitud con cianobacterias que con otros grupos bacterianos.
- c) No, porque los cloroplastos ya no tienen ARNr propio; usan el ARNr del núcleo.
- d) Sí, pero solo aplica a cloroplastos de hongos, no de plantas.

14. ¿Qué proceso describe mejor cómo la célula huésped ancestral incorporó la bacteria que dio origen a las mitocondrias?

- a) Conjugación bacteriana con transferencia de plásmidos.
- b) Transformación, incorporando ADN bacteriano libre del ambiente.
- c) Fagocitosis de la bacteria, que luego no fue digerida sino que estableció una relación de simbiosis mutuamente beneficiosa.
- d) Transducción viral que transfirió genes bacterianos a la célula huésped.

15. La Evidencia 3 señala que las mitocondrias se dividen por fisión binaria. ¿Cuál es la implicación de este hecho?

- a) Que las mitocondrias son organismos vivos independientes que no requieren el núcleo para reproducirse completamente.
- b) Que las mitocondrias se forman 'de novo' a partir de membrana plasmática en cada división celular.
- c) Que conservan un mecanismo de división propio de su origen bacteriano, y no se generan desde cero en cada ciclo celular.
- d) Que las mitocondrias realizan meiosis para generar diversidad genética intracelular.

■ CASO 4 — Membrana, transporte y comparación celular

Durante la clase práctica, el docente presenta tres situaciones experimentales relacionadas con la membrana plasmática y el transporte celular: Situación A — Glóbulos rojos sumergidos en una solución hipotónica (más diluida que el citoplasma). Situación B — Una bacteria del suelo expuesta a un antibiótico que inhibe la síntesis de peptidoglicano (como la penicilina). Situación C — Una célula de la mucosa intestinal que absorbe glucosa del lumen intestinal, donde la concentración de glucosa es menor que en el citoplasma celular.

■ *TIP: Ósmosis → agua va de menor a mayor concentración de solutos. Pared de peptidoglicano → bacterias. Transporte activo → contra gradiente, gasta ATP.*

16. En la Situación A, ¿qué le ocurrirá al glóbulo rojo en solución hipotónica?

- a) Perderá agua por ósmosis y se encogerá (crenación), porque el medio externo tiene menor concentración de solutos.
- b) Ganará agua por ósmosis pudiendo hincharse e incluso lisarse, porque el medio externo tiene menor concentración de solutos que el citoplasma.
- c) No sufrirá cambios, porque la membrana plasmática es impermeable al agua.
- d) Realizará endocitosis del agua del medio para equilibrar la concentración.

17. En la Situación B, la bacteria expuesta a penicilina no puede sintetizar peptidoglicano correctamente. ¿Cuál será la consecuencia más probable?

- a) La bacteria morirá porque no puede realizar fotosíntesis sin pared celular.
- b) La bacteria perderá su núcleo verdadero al debilitarse la pared.
- c) La bacteria será vulnerable a la lisis osmótica, ya que sin pared rígida no puede resistir la presión osmótica del entorno.
- d) La bacteria se convertirá en arquea al perder el peptidoglicano.

18. En la Situación C, la célula intestinal necesita absorber glucosa aunque está contra su gradiente de concentración. ¿Qué mecanismo de transporte utilizará?

- a) Difusión simple, ya que la glucosa es pequeña y atraviesa libremente la bicapa lipídica.
- b) Ósmosis, porque la glucosa se mueve con el agua.
- c) Transporte activo (primario o secundario), que requiere energía (ATP) para mover la glucosa en contra de su gradiente de concentración.
- d) Endocitosis por fagocitosis, englobando la glucosa en vesículas.

19. El modelo de mosaico fluido de Singer y Nicolson describe la membrana plasmática. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre este modelo es INCORRECTA?

- a) La membrana es una bicapa de fosfolípidos con cabezas hidrofílicas hacia el exterior y colas hidrofóbicas hacia el interior.
- b) Las proteínas integrales atraviesan la membrana y pueden actuar como canales o transportadores.
- c) El colesterol es el componente mayoritario de la membrana, siendo más abundante que los fosfolípidos.
- d) Los fosfolípidos y proteínas pueden moverse lateralmente, otorgando fluidez a la membrana.

20. Un estudiante compara una célula vegetal de cebolla con una célula de levadura y una neurona humana. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe correctamente una diferencia estructural entre los tres tipos celulares?

- a) La neurona tiene pared de celulosa; la levadura tiene pared de quitina; la célula de cebolla carece de pared celular.
- b) La levadura tiene pared de quitina; la célula de cebolla tiene pared de celulosa; la neurona carece de pared celular pero posee membrana plasmática flexible.
- c) Las tres células tienen pared celular, pero de composición química diferente.
- d) La levadura es procariota; la neurona y la célula de cebolla son eucariotas con las mismas estructuras.

PARTE II — VERDADERO O FALSO (40 puntos — 2 pts cada una)

■ *TIP: Si la afirmación es FALSA, no basta con marcar F: tenés que escribir por qué es incorrecta o cómo debería decir correctamente.*

1. La cianobacteria es un ejemplo de organismo procariota autótrofo que realiza fotosíntesis oxigénica; sus ancestros fueron responsables de oxigenar la atmósfera primitiva de la Tierra.

■ VERDADERO

■ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

2. Las arqueas son microorganismos eucariotas que habitan ambientes extremos; poseen núcleo verdadero y mitocondrias, lo que las diferencia de las bacterias.

■ VERDADERO

■ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

3. El retículo endoplasmático rugoso (RER) debe su nombre a los ribosomas adheridos a su superficie, los cuales sintetizan proteínas destinadas a la secreción o a las membranas celulares.

■ VERDADERO

■ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

4. Los lisosomas mantienen un pH interno ácido (~4.5-5.0) necesario para que sus enzimas hidrolíticas funcionen correctamente; si ese pH se neutralizara, las enzimas perderían actividad.

■ VERDADERO

■ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

5. La pared celular de las células vegetales está compuesta principalmente de quitina, mientras que la pared de los hongos está compuesta de celulosa.

■ VERDADERO

■ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

6. Según la teoría endosimbiótica, las mitocondrias derivan de bacterias aerobias heterótrofas (Alphaproteobacterias), mientras que los cloroplastos derivan de cianobacterias fotosintéticas.

■ VERDADERO

■ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

7. Los ribosomas son organelos membranosos presentes en todas las células, tanto procariotas como eucariotas.

■ VERDADERO

■ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

8. La vacuola central de las células vegetales puede ocupar hasta el 90% del volumen celular y su función principal es mantener la turgencia celular, contribuyendo al sostén de la planta.

■ VERDADERO

■ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

9. El citoesqueleto eucariota está compuesto por tres tipos de filamentos: microfilamentos de actina, filamentos intermedios y microtúbulos de tubulina; estos últimos forman el huso mitótico durante la división celular.

■ VERDADERO

■ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

10. Durante la conjugación bacteriana, dos bacterias se fusionan permanentemente y combinan todos sus genomas para formar una nueva célula híbrida.

☐ VERDADERO

☐ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

11. El aparato de Golgi recibe vesículas del RER por su cara cis, procesa y modifica proteínas en sus cisternas, y envía vesículas a destinos finales por su cara trans.

☐ VERDADERO

☐ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

12. Los peroxisomas realizan beta-oxidación de ácidos grasos de cadena muy larga y contienen la enzima catalasa, que descompone el peróxido de hidrógeno (H₂O₂) tóxico en agua y oxígeno.

☐ VERDADERO

☐ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

13. La diferencia principal entre transporte pasivo y transporte activo es que el transporte activo requiere energía en forma de ATP para mover moléculas en contra de su gradiente de concentración.

☐ VERDADERO

☐ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

14. Los cilios y flagelos de células eucariotas están formados por microtúbulos en una organización 9+2, impulsados por la proteína motora dineína; esto los hace estructuralmente idénticos a los flagelos bacterianos.

☐ VERDADERO

☐ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

15. Una célula con mayor relación superficie/volumen (S/V) intercambia nutrientes y desechos más eficientemente; por eso, al crecer una célula, su eficiencia de intercambio disminuye porque el volumen aumenta más rápido que la superficie.

☐ VERDADERO

☐ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

16. El nucleolo es una región del núcleo donde se sintetiza el ADN nuclear y se replican los cromosomas antes de la división celular.

☐ VERDADERO

☐ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

17. En una solución isotónica, los glóbulos rojos mantienen su forma normal porque la concentración de solutos es igual dentro y fuera de la célula, por lo que no hay movimiento neto de agua por ósmosis.

☐ VERDADERO

☐ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

18. La teoría celular moderna establece que todo ser vivo está formado por células, que la célula es la unidad estructural y funcional de la vida, y que toda célula proviene de una célula preexistente.

☐ VERDADERO

☐ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

19. Las células procariotas carecen de organelos membranosos internos, pero poseen ribosomas 70S que les permiten sintetizar proteínas; estos ribosomas son el blanco de muchos antibióticos.

☐ VERDADERO

☐ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

20. Los plasmodesmos son canales proteicos de la membrana plasmática de células animales que regulan el paso de iones entre células adyacentes, cumpliendo una función similar a las uniones gap.

☐ VERDADERO

☐ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

CLAVE DE RESPUESTAS — PARTE I

■ ■ Intentá resolver el examen completo ANTES de mirar las respuestas

1. b) Procariota autótrofo que libera O ₂	2. b) Pared sin peptidoglicano y ARNr diferente
3. a) (C) pared+cloroplastos; (D) sin pared, heterótrofo	4. a) Convierte N ₂ en compuestos asimilables
5. b) Eucariota es 10-100x más grande	6. b) RER con ribosomas síntesis proteínas de secreción
7. b) REL — citocromo P450 detoxifica alcohol	8. c) Mitocondrias — respiración aeróbica
9. c) Tilacoides/granas — fase luminosa	10. b) RER → Golgi → Vesícula → Exocitosis
11. a) ADN circular sin histonas, ribosomas 70S = origen bacteriano	12. c) Primero mitocondrias (~2.000 Ma), luego cloroplastos (~1.500 Ma)
13. b) Sí — ADN cloroplástico similar a cianobacterias	14. c) Fagocitosis sin digestión → simbiosis
15. c) Conservan mecanismo bacteriano, no se generan de novo	16. b) Gana agua → se hincha → lisis (hipotónica)
17. c) Sin pared → lisis osmótica	18. c) Transporte activo contra gradiente
19. c) El colesterol NO es mayoritario; son los fosfolípidos	20. b) Levadura=quitina, cebolla=celulosa, neurona=sin pared

CLAVE DE RESPUESTAS — PARTE II (Verdadero / Falso)

Nº	V/F	Corrección / Justificación (si es Falso)
1	V	—
2	F	Las arqueas son PROCARIOTAS: no tienen núcleo verdadero ni mitocondrias.
3	V	—
4	V	—
5	F	Es al revés: pared vegetal = celulosa; pared fúngica = quitina.
6	V	—
7	F	Los ribosomas NO son organelos membranosos; son complejos de ARN y proteínas sin membrana.
8	V	—
9	V	—
10	F	En la conjugación las células NO se fusionan permanentemente; solo se transfiere ADN (plásmido) por el pili sexual.
11	V	—
12	V	—
13	V	—
14	F	Los flagelos bacterianos están compuestos por flagelina y NO tienen estructura 9+2; son completamente distintos a los eucariotas.
15	V	—
16	F	El nucleolo es donde se sintetiza el ARN ribosomal (ARNr) y se ensamblan las subunidades ribosomales, NO donde se replica el ADN.
17	V	—
18	V	—

19	V	—
20	F	Los plasmodesmos son exclusivos de células VEGETALES (canales citoplasmáticos que atraviesan la pared celular). Los equivalentes en animales son las uniones gap, que sí son canales proteicos de membrana.

"La célula no es solo la unidad de la vida, es el escenario donde la vida escribe su historia."

¡Mucho éxito en el parcial! — UTN FRCh | Biología General y Medio Ambiente